

CABEAMENTO ESTRUTURADO – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO DE CABOS (INFRAESTRUTURA, CANALETAS, BANDEJAS, ELETRODUTOS, CALHAS) – ANSI EIA/TIA 569 II

Essa norma trata dos dutos, encaminhamentos e suas especificações, em conformidade com os subsistemas do cabeamento estruturado, previsto no ANSI/TIA 568.

Nesse sentido, a abordagem da ANSI 569 demonstra-se importante porque a NBR 14.565 não trata especificamente desse assunto. Ela tem como fonte a ANSI/TIA americana, buscando fundamento no regramento internacional.

Esse assunto envolve uma série de outras normas e recomendações, não se restringe a uma única norma.

NORMAS TIA X ASSUNTO TRATADO:

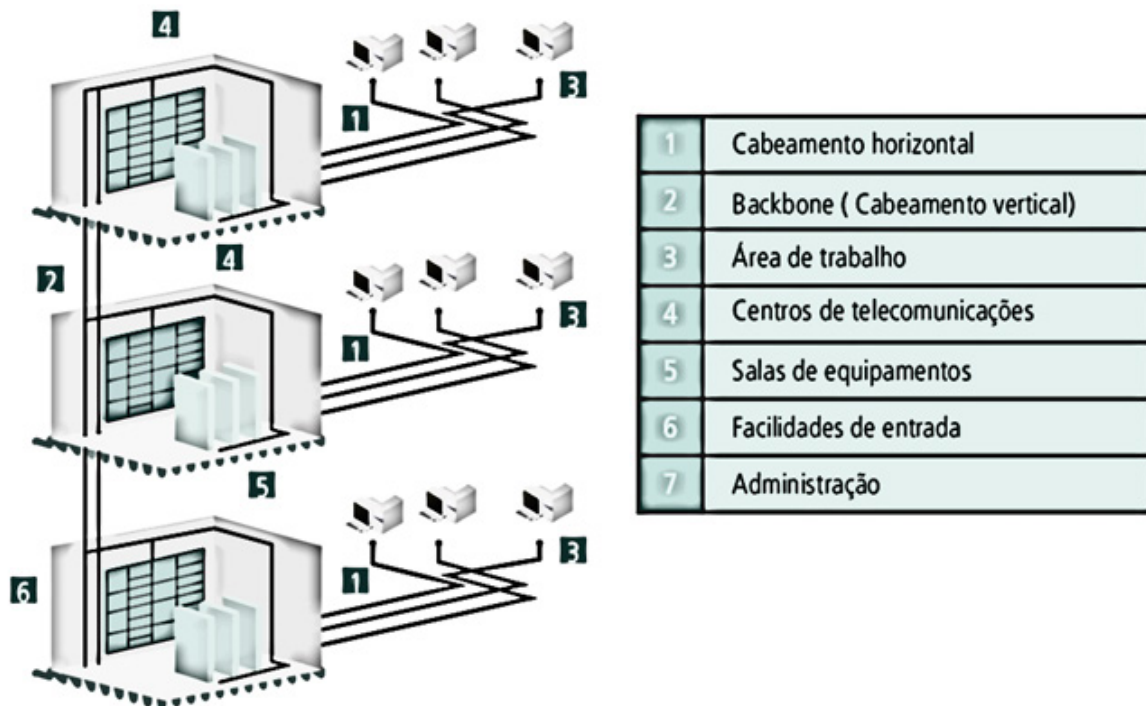
ANSI/TIA 568: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais.

ANSI/TIA 569: Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas).

ANSI/TIA 606: Administração da Documentação.

ANSI/TIA 607: Especificação de Aterramento.

ANSI/TIA 570: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.



Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas) – ANSI TIA 569

Rotas entre edifícios

Interligação de edifício tal como em ambientes do tipo *campus*.

Consiste em:

- Rota Subterrânea;
- Diretamente enterrado;

Obs.: É possível que alguns cabos permaneçam diretamente enterrados; são cabos que não ficam dentro de ambientes reservados. Eles são enterrados entre prédios.

- Aéreo
- Túneis ou galerias

Rotas entre edifícios – Projeto:

- Devem ser resistentes à corrosão;
- As rotas metálicas devem estar aterradas (para prédios com sistemas de aterramento diferentes);

Obs.: Encaminhamento metálico deve fazer parte do aterramento, junto ao sistema de aterramento.

- A separação das instalações elétricas deve seguir os códigos de segurança aplicáveis;

WORK AREA

O sistema da Work Area consiste em dutos, espaços e cabeamento, propriamente dito. Alguns pontos especificados para a Work Area incluem:

- No mínimo, dois Outlets de Telecomunicação por Work Area deverão estar disponíveis.
- Para as áreas do edifício onde seja difícil acessar Outlets de Telecomunicação em situações futuras, dois Outlets, no mínimo, deverão estar disponíveis. É uma forma de providenciar um futuro ambiente de instalação.
- Os Outlets de Telecomunicação deverão estar localizados em posições que ofereçam o máximo de flexibilidade para mudanças dentro da Work Area (próximo dos equipamentos terminais na Work Area, estrategicamente pensados para mudança de layout)
- As localizações dos Outlets de Telecomunicação condizentes com o layout do mobiliário. Existem mobiliários que já tem preparados ambientes para colocação dos outlets. Por exemplo, bancadas para um laboratório com computadores, é comum que o encaminhamento e as tomadas sigam todo o layout do mobiliário desse ambiente.
- Uma tomada elétrica instalada ao lado de cada outlet de telecomunicação. Para cada outlet de saída de cabos de dados será necessário disponibilizar uma tomada elétrica próxima.



5m

Obs.: A ANSI 569 é mais direcionada para a engenharia elétrica.

Assim, a regra é sempre que houver um outlet para dados será necessário ter um outlet para tomada elétrica ao lado.

Telecommunication closet (armários de telecomunicações):

Área destinada a conter equipamentos de telecomunicações, terminações de cabos e Cross Connects (conexão cruzada).

Conexão cruzada: ativos de dados onde chegam os cabos; para ter manuseio é possível ter ativo com passivo – passivo: patch panel/ ativo: switch (camada 2).

Reconhecido como um ponto de transição entre os dutos destinados a servir ao Backbone e ao Horizontal Cabling. Cabeamento horizontal – o limite entre onde começa e onde termina é o telecommunication closet (para cada andar deve haver um telecommunication closet).

É possível ter um equipment room para vários backbones. Cada telecommunication closet terá um encaminhamento único para seu armário; a forma de ligação de cabos será de 1 para cada.

Requerimentos Gerais:

- Deverá ser dedicado à telecomunicação e a tudo que estiver relacionado a ela;



10m

- O mínimo de uma área deverá estar disponível por pavimento; é preciso ter, ao menos, uma área para cada pavimento/andar. Assim, em cada andar será necessário ter uma máquina de comunicação, salvo quando se tratar de mezzanino (que pode ser alimentado com o mesmo armário de comunicação do pavimento).
- Múltiplas áreas destinadas à telecomunicação em um mesmo pavimento, deverão estar conectadas entre si por, no mínimo, um conduíte de 3" ou equivalente;
- O espaço utilizado para Telecommunication Closet não deverá compartilhar do sistema de distribuição elétrica, exceto aqueles que sejam necessários para telecomunicação. A parte da elétrica deve ficar fisicamente separada.
- O Telecommunication Closet deve estar localizado o mais próximo possível do centro da área a ser servida. É uma forma de alimentar o pavimento de maneira igualitária.

Telecommunication Closets adicionais deveriam estar disponíveis quando:

- A área do pavimento exceder 1000 m², ou
- A distância entre o Telecommunication Closet e o ponto de telecomunicações mais distante exceda 90 m (por causa da distância máxima do poder de lançamento do cabeamento horizontal). A distância máxima do cabo par trançado é de 100 metros, contando com o Work Area, mas o cabeamento horizontal não pode passar de 90 metros. Por isso, será necessário ter mais de um Telecommunication Closet quando a distância for superior a 90 metros.

Equipment Room:

É a sala de equipamentos, é a sala central, por exemplo, o Data Center.

É o espaço dedicado para manter equipamentos de telecomunicações de grande porte.

É onde ficam os servidores, os ativos principais, os switches.

A área mínima para projeto deve ser de 14 m²;

É sempre destinado a propósitos específicos de telecomunicações e, normalmente, é o ponto de partida para o sistema de Backbone. Do "equipment room" sai o backbone, e este segue para o telecommunication closet (armário de telecomunicação). Daqui sai o cabeamento horizontal.

Um conduíte de no mínimo 1½" deverá estar disponível para interligação do Equipamento Room ao ponto central de aterramento do edifício;

No projeto deve estar integrado à rota do cabeamento vertical (Backbone).

Entrance Facilities:

É o ponto de chegada de todos os serviços das operadoras (internet, rede WAN).

Este espaço, preferivelmente uma sala, é uma facilidade no edifício no qual se objetiva ser o ponto de interseção entre os Backbones que interligam os diversos edifícios.



15m

O Distribuidor Geral de Entradas pode, também, abrigar equipamentos de telecomunicações. Podem ficar nesses ambientes equipamentos das concessionárias que trazem esses serviços (modems, serviços de telefonia).

Podem conter dutos para backbones entre edifícios (prédios anexos).

Podem incluir facilidades para entrada de sistema de antena (sistemas via MAN, por exemplo).

Métodos básicos para entrar ao edifício:

- Dutos subterrâneos;
- Diretamente enterrado;
- Aéreo.

Entrance Facilities – Métodos básicos para entrar ao edifício:

Subterrâneo:

Podem ser dutos (4”) rígidos, corrugados ou galerias subterrâneas com profundidade determinada pelos códigos locais (prevenção contra descargas atmosféricas, dentre outros). Nesse caso, é preciso fazer menção à gestão da região, a fim de saber quais são os regramentos de passagem que devem ser observados, pois são eles que sabem as passagens de outros cabos.

Recomendável que a inclinação de deságue seja de pelo menos 4” por 100 pés (10 cm por 30 cm). Serve para evitar que isso traga inundação, entradas de água dentro dos encaminhamentos, por exemplo.

Aérea:

Distribuição aérea por postes através de cabos de sustentação e elementos de apoio. Existem casos de serviços baseados em uso de portes ou autossustentáveis; quando os edifícios estão próximos, sem passagem e com altura suficiente, eles podem ter autossustentação. Quando a altura não for suficiente, os edifícios devem estar interligados.

Também podem ser autossustentáveis. É quando existem duas sustentações outdoor, com cabos espinados.

Diretamente Enterrado (NBR 5410):

O cabo que não precisa de acomodação para ser levado pode ficar enterrado. Isso está em conformidade com a NBR 5.410.

Cabos de telecomunicações enterrados diretamente sem proteção adicional. Essa proteção adicional é com relação a uma forma de acomodação, mas os cabos já têm



20m

proteções inerentes a sua fabricação; eles devem ter características específicas para serem enterrados. Não precisa de proteção adicional, porque a proteção já vem com a fabricação.

Realizado por meio de escavadeiras, sondas de perfuração e “abridores de valsa”;

Uso exclusivo de cabos com capa e blindagem adequadas para enterramento;

Proteção contra umidade, corrosão e esforços mecânicos;

Na fabricação do cabo deverá ser garantido a ele uma capa para a manutenção da blindagem. Além disso, o cabo deve ser protegido contra umidade, corrosão e esforços mecânicos (tração, por exemplo).

Ponto de entrada controlado com vedação, proteção contra roedores e continuidade de sistema de aterramento.

Entrance Facilities:

É o ponto de Entrada no prédio (entrada de serviços de operadoras):

- Ponto de penetração do concreto da parede;
- Deve-se utilizar somente uma rota de duto ou luva metálicas de 4”;
- O topo do duto deve estar enterrado a um mínimo de 24” (60 cm) abaixo da superfície do prédio;
- O duto deve ter uma inclinação para o exterior.

É “entrada” porque envolve a entrada do serviço das operadoras para o prédio, a fim de viabilizar o fornecimento do serviço, mas entre dois prédios, será entrada e saída.



25m

ESPAÇO E SEPARAÇÃO DE DUTOS A PARTIR DE FONTES DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA

Deve haver dutos específicos para cada serviço eletromagnético que irá chegar.

A fim de assegurar a mínima degradação dos serviços de telecomunicações, causada por interferências eletromagnéticas, elétricas e máquinas, as seguintes regras deverão ser seguidas:

- Se a energia elétrica é um dos serviços que compartilha um mesmo duto, este duto deverá estar devidamente dividido em partes;
- Os Equipment Rooms deverão estar longe de fontes de eletromagnéticas a uma distância que permita a redução da interferência a nível de 3,0 V/m;
- Os equipamentos fotocopiadores deverão estar localizados a uma distância maior que 3 m do Equipment Room;
- O planejamento dos dutos e espaços destinados ao uso de telecomunicação deverão considerar as fontes de origem EMI;

- Estas fontes podem incluir: Cabeamento Elétrico, Origens de Frequência de Rádio, Transformadores Elétricos, Motores e Geradores de Energia, Equipamentos de Rádio e Raio-X, Radares e Transmissores, Indução de calor etc.

Sendo assim, é necessário prever todas essas formas de geração de interferência eletromagnética, a fim de evitar ruído (interferência de sinal não desejado sobre o canal de sinais).

Dutos abertos ou não metálicos:

A distância mínima de 120 mm de reatores deverá ser respeitada;

Manter uma distância adequada de equipamentos que oferecem descargas elétricas de alta intensidade.

Esse assunto também foi regulamentado na 14.565 de forma geral; e as especificações desse assunto previsto na ANSI TIA 569 são direcionadas a engenheiros elétricos, arquitetos e engenheiros de rede.

O engenheiro de rede não trata de eletricidade, aterramento etc. Quem trata desse assunto é o engenheiro elétrico ou o arquiteto.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
